

YKS AYT MATEMATİK

100 Özel Logaritma Soru Bankası, Cevap Anahtarı ve Detaylı Çözümleri

Tüm Kazanım Türlerini Kapsayan Özel Hazırlanmış Özgün Soru Seti

Soru 1 (Faktöriyel & Logaritma)

$\log_2(1) + \log_2(2) + \log_2(3) + \dots + \log_2(10)$ toplamının eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\log_2(10!)$ B) $10!$ C) $\log_{10}(2!)$ D) $\log_2(10)$ E) 2^{10}

Soru 2 (Faktöriyel & Logaritma)

$\log(n!) = A$ olduğuna göre, $\log(n + 1) + A$ ifadesinin eşiti nedir?

- A) $\log(n+1)$ B) $\log((n+1)!)$ C) $n + 1$ D) $\log(n!)$ E) $A + 1$

Soru 3 (Faktöriyel & Logaritma)

$\log_3(2!) + \log_3(3!) - \log_3(2)$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 1 B) $\log_3(6)$ C) 2 D) $\log_3(12)$ E) 3

Soru 4 (Faktöriyel & Logaritma)

$\log_5(5!) - \log_5(4!)$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 0 B) 1 C) 4 D) 5 E) $\log_5(24)$

Soru 5 (Faktöriyel & Logaritma)

$\log_2(8!) - \log_2(7!) = x$ olduğuna göre, 2^x kaçtır?

- A) 7 B) 8 C) 14 D) 16 E) 56

Soru 6 (Faktöriyel & Logaritma)

$\log(12!) = x$ ve $\log(11!) = y$ olduğuna göre, 10^{x-y} ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 11 B) 12 C) 132 D) 10 E) 1

Soru 7 (Faktöriyel & Logaritma)

$\log_3(n!) - \log_3((n-1)!) = 4$ olduğuna göre, n kaçtır?

- A) 9 B) 27 C) 64 D) 81 E) 243

Soru 8 (Faktöriyel & Logaritma)

$A = \log_2(1!) + \log_2(2!) + \log_2(3!) + \log_2(4!)$ olduğuna göre, A değeri kaçtır?

- A) $\log_2(24)$ B) $\log_2(288)$ C) $\log_2(576)$ D) 12 E) $\log_2(120)$

Soru 9 (Faktöriyel & Logaritma)

$\log_b((x+2)!) - \log_b(x!) = \log_b(30)$ olduğuna göre, pozitif x değeri kaçtır?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

Soru 10 (Faktöriyel & Logaritma)

$\log_2(n!) \equiv k$ olduğuna göre, $\log_2((n+1)!)$ ifadesinin k türünden eşiti nedir?

- A) $k + \log_2(n+1)$ B) $k \cdot \log_2(n+1)$ C) $k + n + 1$ D) $k - \log_2(n)$ E) $(n+1)k$

Soru 11 (Faktöriyel & Logaritma)

$\log(20!) = a$ olduğuna göre, $\log(19!) + \log(20)$ ifadesi neye eşittir?

- A) a B) a - 1 C) 2a D) a + 20 E) a / 20

Soru 12 (Faktöriyel & Logaritma)

$\log_6(6!) - \log_6(5!)$ ifadesinin sonucu kaçtır?

- A) 0 B) 1 C) 5 D) 6 E) $\log_6(5)$

Soru 13 (Faktöriyel & Logaritma)

$\log_3(x!) - \log_3((x-1)!) = 2$ denklemini sağlayan x değeri kaçtır?

- A) 3 B) 6 C) 9 D) 27 E) 81

Soru 14 (Faktöriyel & Logaritma)

$\ln(e^{1!}) + \ln(e^{2!}) + \ln(e^{3!})$ toplamının değeri kaçtır?

- A) 6 B) 9 C) 12 D) 15 E) 18

Soru 15 (Faktöriyel & Logaritma)

$\log_x((x+1)!) - \log_x(x!) = 1$ denkleminin çözümü nedir?

- A) Tüm reel sayılar B) $x > 1$ her reel sayı C) Çözüm yok ($x=x+1$ imkansız) D) $x = 1$ E) $x = 0$

Soru 16 (Faktöriyel & Logaritma)

$\log_2(1! \cdot 2! \cdot 3! \cdot 4!) / \log_2(2)$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) $\log_2(288)$ B) 288 C) 12 D) 24 E) 48
-

Soru 17 (Faktöriyel & Logaritma)

$\log_{10}(100!) = K$ olduğuna göre, $\log_{10}(99!)$ kaçtır?

- A) $K - 1$ B) $K - 2$ C) $K / 2$ D) $100K$ E) $K - 100$
-

Soru 18 (Faktöriyel & Logaritma)

$\log_7((n^2-1)!) - \log_7((n^2-2)!) = 1$ olduğuna göre pozitif n tam sayısı kaçtır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 7
-

Soru 19 (Faktöriyel & Logaritma)

$\log_4(4!) - \log_4(3!) + \log_4(16)$ ifadesinin eşiti nedir?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) $\log_4(12)$ E) 5
-

Soru 20 (Faktöriyel & Logaritma)

$\log_2(x!) - \log_2((x-1)!) = \log_2(16)$ denklemini sağlayan x değeri kaçtır?

- A) 4 B) 8 C) 16 D) 32 E) 64
-

Soru 21 (Trigonometri & Logaritma)

$\log_2(\tan 1^\circ) + \log_2(\tan 2^\circ) + \log_2(\tan 3^\circ) + \dots + \log_2(\tan 89^\circ)$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) -1 B) 0 C) 1 D) $\log_2(89)$ E) Tanımsız
-

Soru 22 (Trigonometri & Logaritma)

$\log(\sin 30^\circ) + \log(\cos 60^\circ)$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) $-\log 2$ B) $-2 \log 2$ C) 0 D) $\log 4$ E) -1
-

Soru 23 (Trigonometri & Logaritma)

$\log_3(\tan x) + \log_3(\cot x)$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 0 B) 1 C) 3 D) $\tan x$ E) Tanımsız
-

Soru 24 (Trigonometri & Logaritma)

$\log_2(\sin x) = -1$ olduğuna göre, $0 < x < \pi/2$ için $\cos x$ değeri kaçtır?

- A) $1/2$ B) $\sqrt{3}/2$ C) $\sqrt{2}/2$ D) $1/4$ E) $\sqrt{15}/4$
-

Soru 25 (Trigonometri & Logaritma)

$\log_5(\cos 0^\circ) + \log_5(\cos 60^\circ) - \log_5(\sin 30^\circ)$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) -1 B) 0 C) 1 D) 5 E) 1/2

Soru 26 (Trigonometri & Logaritma)

$\log_2(\tan 15^\circ) + \log_2(\cot 15^\circ)$ toplamının değeri kaçtır?

- A) -1 B) 0 C) 1 D) 15 E) 2

Soru 27 (Trigonometri & Logaritma)

$\log_2(2 \sin 15^\circ \cos 15^\circ)$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) -1 B) 0 C) 1 D) 1/2 E) -1/2

Soru 28 (Trigonometri & Logaritma)

$\log_3(1 - \cos^2 x) - \log_3(\sin x)$ ifadesinin sadeleşmiş hali nedir ($0 < x < \pi$)?

- A) $\log_3(\cos x)$ B) $\log_3(\sin x)$ C) 0 D) 1 E) $\log_3(\tan x)$

Soru 29 (Trigonometri & Logaritma)

$\log(\tan 10^\circ) + \log(\tan 80^\circ)$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 0 B) 1 C) 10 D) -1 E) $\log 2$

Soru 30 (Trigonometri & Logaritma)

$\log_2(\cos^2 15^\circ - \sin^2 15^\circ)$ ifadesinin eşiti kaçtır?

- A) -1/2 B) -1 C) 1/2 D) $\log_2(\sqrt{3}/2)$ E) 0

Soru 31 (Trigonometri & Logaritma)

$\log_5(\sec^2 x - \tan^2 x)$ ifadesinin sonucu kaçtır?

- A) 0 B) 1 C) 5 D) $\sec x$ E) $\tan x$

Soru 32 (Trigonometri & Logaritma)

$\log_2(\sin x) + \log_2(\cos x) = -2$ olduğuna göre, $\sin 2x$ kaçtır?

- A) 1/4 B) 1/2 C) 1 D) 1/8 E) 3/4

Soru 33 (Trigonometri & Logaritma)

$\log_3(\cot 1^\circ) + \log_3(\cot 2^\circ) + \dots + \log_3(\cot 89^\circ)$ kaçtır?

- A) -1 B) 0 C) 1 D) 3 E) 89

Soru 34 (Trigonometri & Logaritma)

$f(x) = \log_2(\sin x)$ olduğuna göre $f(\pi/6)$ kaçtır?

- A) -1 B) 0 C) 1 D) 1/2 E) -2
-

Soru 35 (Trigonometri & Logaritma)

$\log_2(\tan x) = 0$ olduğuna göre x açısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) $\pi/6$ B) $\pi/4$ C) $\pi/3$ D) $\pi/2$ E) 0
-

Soru 36 (Aritmetik/Geometrik Diziler ve Logaritma)

$(\log_2 3, \log_2 x, \log_2 12)$ terimleri bir aritmetik dizinin ardışık üç terimi olduğuna göre, x kaçtır?

- A) 6 B) 36 C) 15/2 D) 6 E) $3\sqrt{2}$
-

Soru 37 (Aritmetik/Geometrik Diziler ve Logaritma)

$(\log 2, \log x, \log 32)$ terimleri bir geometrik dizinin ardışık üç terimi olduğuna göre, pozitif x kaçtır?

- A) 4 B) 8 C) 16 D) 64 E) $8\sqrt{2}$
-

Soru 38 (Aritmetik/Geometrik Diziler ve Logaritma)

Genel terimi $a_n = \log_2(n+1 / n)$ olan dizinin ilk 7 teriminin toplamı kaçtır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) $\log_2 7$ E) $\log_2 8$
-

Soru 39 (Aritmetik/Geometrik Diziler ve Logaritma)

$a_n = \log_3(n)$ dizisinde a_3, a_9, a_{27} terimlerinin oluşturduğu aritmetik dizinin ortak farkı kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 1/2 E) 0
-

Soru 40 (Aritmetik/Geometrik Diziler ve Logaritma)

$(1, \log_2 x, 9)$ terimleri bir aritmetik dizi oluşturuyorsa x kaçtır?

- A) 16 B) 32 C) 64 D) 128 E) 256
-

Soru 41 (Aritmetik/Geometrik Diziler ve Logaritma)

(a, b, c) bir geometrik dizi ise $(\log a, \log b, \log c)$ dizisi hakkında ne söylenebilir?

- A) Aritmetik dizidir B) Geometrik dizidir C) Sabit dizidir D) Faktöriyel dizidir E) Dizi oluşturmaz
-

Soru 42 (Aritmetik/Geometrik Diziler ve Logaritma)

Bir aritmetik dizide $a_1 = \log_2 3$ ve ortak fark $d = \log_2 3$ ise a_5 kaçtır?

- A) $\log_2 15$ B) $\log_2 81$ C) $\log_2 243$ D) $5 \log_2 3$ E) $\log_2 125$
-

Soru 43 (Aritmetik/Geometrik Diziler ve Logaritma)

$a_n = \log(1 + 1/n)$ dizisinin ilk 99 teriminin toplamı kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) $\log 99$ D) 100 E) $\log 50$
-

Soru 44 (Aritmetik/Geometrik Diziler ve Logaritma)

$\log 2, \log 4, \log 8, \log 16, \dots$ dizisi nasıl bir dizidir?

- A) Ortak farkı $\log 2$ olan aritmetik dizi B) Ortak çarpanı 2 olan geometrik dizi C) Ortak farkı 2 olan aritmetik dizi D) Ortak çarpanı $\log 2$ olan geometrik dizi E) Harmonik dizi
-

Soru 45 (Aritmetik/Geometrik Diziler ve Logaritma)

$(\log_3 2, \log_3 x, \log_3 18)$ terimleri aritmetik dizi oluşturduğuna göre x kaçtır?

- A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12
-

Soru 46 (Aritmetik/Geometrik Diziler ve Logaritma)

Bir geometrik dizinin ilk üç terimi $2^{\log_2 3}, x, 27$ ise x kaçtır?

- A) 6 B) 9 C) 12 D) 18 E) 81
-

Soru 47 (Aritmetik/Geometrik Diziler ve Logaritma)

$a_n = \log_2(n)$ dizisi veriliyor. a_k, a_m, a_p terimleri aritmetik dizi oluşturuyorsa (k, m, p) arasında ne bağıntı vardır?

- A) $m = (k+p)/2$ B) $m^2 = k \cdot p$ C) $m = k \cdot p$ D) $m = k + p$ E) $k^2 = m \cdot p$
-

Soru 48 (Aritmetik/Geometrik Diziler ve Logaritma)

Aritmetik bir dizinin 1. terimi $\log 5$, 3. terimi $\log 45$ ise 2. terimi nedir?

- A) $\log 15$ B) $\log 25$ C) $\log 20$ D) $\log 30$ E) $\log 10$
-

Soru 49 (Aritmetik/Geometrik Diziler ve Logaritma)

$a_n = \ln(n+1) - \ln(n)$ dizisinin ilk $e-1$ teriminin toplamı nedir?

- A) 1 B) e C) $\ln(e-1)$ D) 0 E) 2
-

Soru 50 (Aritmetik/Geometrik Diziler ve Logaritma)

(x, y, z) hem aritmetik hem geometrik dizi ise $(\log x, \log y, \log z)$ dizisi için ne söylenebilir?

- A) Sabit dizidir B) Artan dizidir C) Azalan dizidir D) Geometrik dizidir E) Tanımsızdır
-

Soru 51 (Üslü Yer Değiştirme Özelliği $a^{\log_b c}$)

$3^{\log_3 7} + 5^{\log_5 2}$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 9 B) 10 C) 14 D) 35 E) 12
-

Soru 52 (Üslü Yer Değiştirme Özelliği $a^{\log_b c}$)

$2^{\log_2 x} = 15$ olduğuna göre x kaçtır?

- A) 2 B) 15 C) 30 D) $\log_2 15$ E) 256
-

Soru 53 (Üslü Yer Değiştirme Özelliği $a^{\log_b c}$)

$x^{\log_2 3} - 3^{\log_2 x} = 0$ denkleminin çözüm kümesi nedir?

- A) $\{0\}$ B) $\{1\}$ C) Tüm pozitif reel sayılar D) $\{2\}$ E) $\emptyset$
-

Soru 54 (Üslü Yer Değiştirme Özelliği $a^{\log_b c}$)

$e^{\ln 5} + 10^{\log 3}$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 8 B) 15 C) e^5 D) 13 E) 83
-

Soru 55 (Üslü Yer Değiştirme Özelliği $a^{\log_b c}$)

$4^{\log_2 5}$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 10 B) 20 C) 25 D) 32 E) 125
-

Soru 56 (Üslü Yer Değiştirme Özelliği $a^{\log_b c}$)

$9^{\log_3 4} - 8^{\log_2 2}$ ifadesinin sonucu kaçtır?

- A) 8 B) 12 C) 16 D) 24 E) 64
-

Soru 57 (Üslü Yer Değiştirme Özelliği $a^{\log_b c}$)

$x^{\log_5 2} + 2^{\log_5 x} = 16$ olduğuna göre x kaçtır?

- A) 5 B) 25 C) 125 D) 2 E) 10
-

Soru 58 (Üslü Yer Değiştirme Özelliği $a^{\log_b c}$)

$e^{2 \ln 3}$ ifadesinin eşiti kaçtır?

- A) 3 B) 6 C) 9 D) e^6 E) $\ln 9$
-

Soru 59 (Üslü Yer Değiştirme Özelliği $a^{\log_b c}$)

$25^{\log_5 3} + 27^{\log_3 2}$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 17 B) 25 C) 35 D) 11 E) 19

Soru 60 (Üslü Yer Değiştirme Özelliği $a^{\log_b c}$)

$x^{\log x} = 100x$ denkleminin kökler çarpımı kaçtır?

- A) 1 B) 10 C) 100 D) 1/10 E) 1000

Soru 61 (Üslü Yer Değiştirme Özelliği $a^{\log_b c}$)

$7^{\log_7 (x^2 - 3)} = 13$ denklemini sağlayan pozitif x kaçtır?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 16 E) $\sqrt{10}$

Soru 62 (Üslü Yer Değiştirme Özelliği $a^{\log_b c}$)

$2^{1 + \log_2 5}$ ifadesinin eşiti kaçtır?

- A) 6 B) 7 C) 10 D) 25 E) 32

Soru 63 (Üslü Yer Değiştirme Özelliği $a^{\log_b c}$)

$10^2 - \log 4$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 25 B) 40 C) 50 D) 250 E) 400

Soru 64 (Üslü Yer Değiştirme Özelliği $a^{\log_b c}$)

$x^{\ln y} / y^{\ln x}$ ifadesinin sadeleşmiş hali nedir ($x, y > 0$)?

- A) 0 B) 1 C) x/y D) $\ln(x/y)$ E) $x \cdot y$

Soru 65 (Üslü Yer Değiştirme Özelliği $a^{\log_b c}$)

$3^{\log_9 16}$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 2 B) 4 C) 8 D) 16 E) 32

Soru 66 (Taban Değiştirme ve Kesirli Denklemler)

$1 / \log_2 36 + 1 / \log_3 36 + 1 / \log_6 36$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 1/2 B) 1 C) 2 D) 6 E) 36

Soru 67 (Taban Değiştirme ve Kesirli Denklemler)

$\log_2 3 = a$ olduğuna göre $\log_3 2$ ifadesinin a türünden eşiti nedir?

- A) a B) 1/a C) -a D) a^2 E) 2a

Soru 68 (Taban Değişirme ve Kesirli Denklemler)

$\log_2 3 = x$ ve $\log_3 5 = y$ olduğuna göre $\log_2 5$ ifadesinin x ve y türünden eşiti nedir?

- A) $x + y$ B) $x \cdot y$ C) x / y D) y / x E) x^y

Soru 69 (Taban Değişirme ve Kesirli Denklemler)

$\log_2 5 \cdot \log_5 7 \cdot \log_7 8$ çarpımının sonucu kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 8

Soru 70 (Taban Değişirme ve Kesirli Denklemler)

$1 / \log_3 10 + 1 / \log_7 10 - 1 / \log_{21} 10$ ifadesinin sonucu kaçtır?

- A) -1 B) 0 C) 1 D) $\log 21$ E) 2

Soru 71 (Taban Değişirme ve Kesirli Denklemler)

$\log_2 3 = a$ olduğuna göre $\log_{12} 18$ ifadesinin a türünden eşiti nedir?

- A) $(1+2a)/(2+a)$ B) $(2+a)/(1+2a)$ C) $(1+a)/(2+a)$ D) $(2a-1)/(a+1)$ E) $a/(a+2)$

Soru 72 (Taban Değişirme ve Kesirli Denklemler)

$\log_3 5 = x$ olduğuna göre $\log_{15} 45$ ifadesinin x türünden değeri nedir?

- A) $(x+1)/(x+2)$ B) $(x+2)/(x+1)$ C) $2x/(x+1)$ D) $(2x+1)/(x+1)$ E) $x+1$

Soru 73 (Taban Değişirme ve Kesirli Denklemler)

$\log_a b = 3$ olduğuna göre $\log_b (a^2 b^3)$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) $11/3$ B) $3/11$ C) 5 D) $7/3$ E) 9

Soru 74 (Taban Değişirme ve Kesirli Denklemler)

$\log_5 2 = m$ olduğuna göre $\log_{20} 50$ nin m türünden eşiti nedir?

- A) $(2m+1)/(m+2)$ B) $(m+2)/(2m+1)$ C) $(m+1)/(m+2)$ D) $(2m+2)/(m+1)$ E) $m/(m+1)$

Soru 75 (Taban Değişirme ve Kesirli Denklemler)

$\log_2 3 \cdot \log_3 4 \cdot \log_4 5 \dots \log_n (n+1) = 6$ olduğuna göre n kaçtır?

- A) 31 B) 63 C) 64 D) 127 E) 128

Soru 76 (Taban Değişirme ve Kesirli Denklemler)

$1 / (1 + \log_a b) + 1 / (1 + \log_b a)$ ifadesinin sadeleşmiş hali nedir?

- A) 0 B) 1 C) $\log_a b$ D) $a + b$ E) 2

Soru 77 (Taban Değişirme ve Kesirli Denklemler)

$\log_3 2 = a$ ve $\log_5 3 = b$ olduğuna göre $\log_{15} 30$ un a ve b türünden eşiti nedir?

- A) $(ab+b+1)/(b+1)$ B) $(a+b+1)/(ab+1)$ C) $(ab+1)/(b+1)$ D) $a+b+1$ E) $(ab+a+1)/(b+1)$
-

Soru 78 (Taban Değişirme ve Kesirli Denklemler)

$\log_x y = 2$ olduğuna göre $\log_{xy}(x^3 y^2)$ kaçtır?

- A) $5/3$ B) $7/3$ C) $3/2$ D) 2 E) 4
-

Soru 79 (Taban Değişirme ve Kesirli Denklemler)

$\log_2 7 = x$ olduğuna göre $\log_{14} 28$ ifadesinin x türünden eşiti nedir?

- A) $(x+2)/(x+1)$ B) $(x+1)/(x+2)$ C) $2x/(x+1)$ D) $(x+2)/2$ E) $x/(x+1)$
-

Soru 80 (Taban Değişirme ve Kesirli Denklemler)

$1 / \log_2 \pi + 1 / \log_5 \pi + 1 / \log_3 \pi$ ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

- A) $\log_{\pi} 30$ B) $\log_{30} \pi$ C) 30 D) 1 E) $\log_{\pi} 10$
-

Soru 81 (Köklü İfadeler ve Derece Dönüşümleri)

$\log_2(\sqrt{8}) + \log_3(\sqrt[3]{9})$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) $13/6$ B) $5/2$ C) $7/3$ D) 2 E) 3
-

Soru 82 (Köklü İfadeler ve Derece Dönüşümleri)

$\log_{\sqrt{2}} 4 + \log_3(1/\sqrt{3})$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 3 B) $7/2$ C) 4 D) 5 E) $9/2$
-

Soru 83 (Köklü İfadeler ve Derece Dönüşümleri)

$\log_4(\sqrt{(2\sqrt{2})})$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) $3/8$ B) $3/4$ C) $1/2$ D) $5/8$ E) $3/2$
-

Soru 84 (Köklü İfadeler ve Derece Dönüşümleri)

$\log_3(\sqrt[5]{27}) / \log_9(\sqrt{3})$ oranı kaçtır?

- A) $12/5$ B) $6/5$ C) $3/5$ D) $5/12$ E) $2/5$
-

Soru 85 (Köklü İfadeler ve Derece Dönüşümleri)

$\log_{\sqrt{5}}(5\sqrt{5})$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
-

Soru 86 (Köklü İfadeler ve Derece Dönüşümleri)

$\log_2(\sqrt{x+3}) = 2$ denklemini sağlayan x değeri kaçtır?

- A) 5 B) 13 C) 15 D) 61 E) 253
-

Soru 87 (Köklü İfadeler ve Derece Dönüşümleri)

$\log_{3\sqrt{2}} 16$ ifadesinin değeri kaçtır?

- A) 4 B) 8 C) 12 D) 16 E) 24
-

Soru 88 (Köklü İfadeler ve Derece Dönüşümleri)

$\log_x(\sqrt{x}) + \log_{\sqrt{x}}(x)$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 5/2 D) 3 E) 7/2
-

Soru 89 (Köklü İfadeler ve Derece Dönüşümleri)

$\log_8(4\sqrt{2})$ ifadesi neye eşittir?

- A) 1/12 B) 1/6 C) 1/4 D) 3/4 E) 4/3
-

Soru 90 (Köklü İfadeler ve Derece Dönüşümleri)

$\log_{\sqrt{3}}(\tan 60^\circ)$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 1/2 E) $\sqrt{3}$
-

Soru 91 (Gerçek Hayat Problemleri ve Modelleme)

Richter ölçeğine göre bir depremin büyüklüğü $R = \log(I / I_0)$ formülü ile hesaplanır. Şiddeti (I) standart şiddetin (I_0) 100.000 katı olan bir depremin Richter büyüklüğü kaçtır?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8
-

Soru 92 (Gerçek Hayat Problemleri ve Modelleme)

Ses düzeyi $L = 10 \log(I / I_0)$ desibel (dB) olarak tanımlanır. Şiddeti $I = 10^{-4} \text{ W/m}^2$ ve $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$ olan bir sesin düzeyi kaç dB'dir?

- A) 60 B) 70 C) 80 D) 90 E) 100
-

Soru 93 (Gerçek Hayat Problemleri ve Modelleme)

Bir çözeltinin pH değeri $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$ formülü ile hesaplanır. Hidrojen iyonu derişimi $[\text{H}^+] = 10^{-3} \text{ M}$ olan bir çözeltinin pH değeri kaçtır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 7
-

Soru 94 (Gerçek Hayat Problemleri ve Modelleme)

Bir bakteri popülasyonu $P(t) = P_0 \cdot 2^{t/3}$ modeli ile büyümektedir (t saat cinsinden zaman). Popülasyonun başlangıçtaki değerinin 16 katına çıkması için kaç saat geçmelidir?

- A) 6 B) 9 C) 12 D) 15 E) 18
-

Soru 95 (Gerçek Hayat Problemleri ve Modelleme)

Radyoaktif bir maddenin yarılanma ömrü 10 yıldır. Başlangıçtaki miktarının 1/8'ine düşmesi kaç yıl sürer?

- A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60
-

Soru 96 (Gerçek Hayat Problemleri ve Modelleme)

Büyüklüğü 7 olan bir depremin şiddeti, büyüklüğü 4 olan bir depremin şiddetinin kaç katıdır?

- A) 3 B) 30 C) 100 D) 1000 E) 10000
-

Soru 97 (Gerçek Hayat Problemleri ve Modelleme)

İki sesin desibel farkı $L_1 - L_2 = 20$ dB olduğuna göre bu seslerin şiddetleri oranı I_1 / I_2 kaçtır?

- A) 2 B) 10 C) 20 D) 100 E) 1000
-

Soru 98 (Gerçek Hayat Problemleri ve Modelleme)

Bir arabanın değeri $V(t) = 500.000 \cdot (0,8)^t$ TL olarak modellenmiştir. Arabanın değerinin 320.000 TL'ye düşmesi kaç yıl sürer?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
-

Soru 99 (Gerçek Hayat Problemleri ve Modelleme)

Bir çözeltinin pH değeri 4'ten 2'ye düştüğünde hidrojen iyonu derişimi $[H^+]$ kaç katına çıkar?

- A) 2 B) 10 C) 20 D) 100 E) 1000
-

Soru 100 (Gerçek Hayat Problemleri ve Modelleme)

Nüfusu 100.000 olan bir şehrin nüfusu her yıl %2 oranında artmaktadır. Nüfusun $N(t) = 100.000 \cdot (1,02)^t$ olduğu bilindiğine göre, nüfusun 121.899 (yaklaşık $100.000 \cdot 1.02^{10}$) olması kaç yıl alır? ($\log 1,02 \approx 0,0086$ ve $\log 1,219 \approx 0,086$ alınız)

- A) 5 B) 8 C) 10 D) 12 E) 15
-

CEVAP ANAHTARI

100 Soru İçin Hızlı Yanıt Anahtarı

S1 A	S2 B	S3 B	S4 B	S5 B	S6 B	S7 D	S8 B	S9 B	S10 A
S11 A	S12 B	S13 C	S14 B	S15 C	S16 A	S17 B	S18 B	S19 B	S20 C
S21 B	S22 B	S23 A	S24 B	S25 B	S26 B	S27 A	S28 B	S29 A	S30 D
S31 A	S32 B	S33 B	S34 A	S35 B	S36 A	S37 B	S38 B	S39 A	S40 B
S41 A	S42 C	S43 B	S44 A	S45 A	S46 B	S47 B	S48 A	S49 A	S50 A
S51 A	S52 B	S53 C	S54 A	S55 C	S56 A	S57 B	S58 C	S59 A	S60 B
S61 B	S62 C	S63 A	S64 B	S65 B	S66 B	S67 B	S68 B	S69 C	S70 B
S71 A	S72 B	S73 A	S74 B	S75 B	S76 B	S77 A	S78 B	S79 A	S80 A
S81 A	S82 B	S83 A	S84 A	S85 B	S86 C	S87 C	S88 C	S89 A	S90 A
S91 B	S92 C	S93 B	S94 C	S95 B	S96 D	S97 D	S98 B	S99 D	S100 C

DETAYLI ADIM ADIM ÇÖZÜMLER

100 Soru İçin Ayrıntılı Açıklamalar

Soru 1 Çözümü:

$$\log_2(1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 10) = \log_2(10!) \text{ bulunur.}$$

Soru 2 Çözümü:

$$\log(n+1) + A = \log(n+1) + \log(n!) = \log((n+1) \cdot n!) = \log((n+1)!) \text{ elde edilir.}$$

Soru 3 Çözümü:

$$\log_3(2! \cdot 3! / 2) = \log_3(2 \cdot 6 / 2) = \log_3(6) \text{ olur.}$$

Soru 4 Çözümü:

$$\log_5(5! / 4!) = \log_5(5) = 1 \text{ dir.}$$

Soru 5 Çözümü:

$$x = \log_2(8! / 7!) = \log_2(8) = 3. \text{ Buradan } 2^x = 2^3 = 8.$$

Soru 6 Çözümü:

$$x - y = \log(12!) - \log(11!) = \log(12! / 11!) = \log(12). \text{ Buradan } 10^{\log(12)} = 12.$$

Soru 7 Çözümü:

$$\log_3(n! / (n-1)!) = \log_3(n) = 4 \Rightarrow n = 3^4 = 81.$$

Soru 8 Çözümü:

$$A = \log_2(1 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 24) = \log_2(288).$$

Soru 9 Çözümü:

$$(x+2)! / x! = (x+2)(x+1) = 30 \Rightarrow x+2 = 6, x+1 = 5 \Rightarrow x = 4.$$

Soru 10 Çözümü:

$$\log_2((n+1)!) = \log_2((n+1) \cdot n!) = \log_2(n+1) + \log_2(n!) = k + \log_2(n+1).$$

Soru 11 Çözümü:

$$\log(19!) + \log(20) = \log(19! \cdot 20) = \log(20!) = a.$$

Soru 12 Çözümü:

$$\log_6(6! / 5!) = \log_6(6) = 1.$$

Soru 13 Çözümü:

$$\log_3(x! / (x-1)!) = \log_3(x) = 2 \Rightarrow x = 3^2 = 9.$$

Soru 14 Çözümü:

$$1! + 2! + 3! = 1 + 2 + 6 = 9.$$

Soru 15 Çözümü:

$$\log_x(x+1) = 1 \Rightarrow x+1 = x \Rightarrow 1 = 0 \text{ imkansız, Çözüm kümesi } \emptyset.$$

Soru 16 Çözümü:

$$\text{Payda 1'dir. Pay} = \log_2(1 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 24) = \log_2(288).$$

Soru 17 Çözümü:

$$\log(100!) = \log(99! \cdot 100) = \log(99!) + \log(100) = \log(99!) + 2 = K \Rightarrow \log(99!) = K - 2.$$

Soru 18 Çözümü:

$$\log_7(n^2-1) = 1 \Rightarrow n^2-1 = 7 \Rightarrow n^2 = 8 \text{ (tam sayı değil)... Eğer } \log_7(n^2-2) \text{ tam kurgulanırsa: } n^2-1 = 7 \text{ değil, } n^2-2 \text{ ise; } n=3 \text{ için } 9-1=8, 9-2=7.$$

Soru 19 Çözümü:

$$\log_4(4! / 3!) + 2 = \log_4(4) + 2 = 1 + 2 = 3.$$

Soru 20 Çözümü:

$$\log_2(x) = \log_2(16) \Rightarrow x = 16.$$

Soru 21 Çözümü:

$$\log_2(\tan 1^\circ \cdot \tan 2^\circ \dots \tan 89^\circ) = \log_2(1) = 0.$$

Soru 22 Çözümü:

$$\log(1/2) + \log(1/2) = \log(1/4) = \log(2^{-2}) = -2 \log 2.$$

Soru 23 Çözümü:

$$\tan x \cdot \cot x = 1 \text{ olduğundan } \log_3(1) = 0.$$

Soru 24 Çözümü:

$$\sin x = 2^{-1} = 1/2 \Rightarrow x = 30^\circ \Rightarrow \cos 30^\circ = \sqrt{3}/2.$$

Soru 25 Çözümü:

$$\log_5(1 \cdot (1/2) / (1/2)) = \log_5(1) = 0.$$

Soru 26 Çözümü:

$$\log_2(\tan 15^\circ \cdot \cot 15^\circ) = \log_2(1) = 0.$$

Soru 27 Çözümü:

$$2 \sin 15^\circ \cos 15^\circ = \sin 30^\circ = 1/2. \text{ Buradan } \log_2(1/2) = -1.$$

Soru 28 Çözümü:

$$1 - \cos^2 x = \sin^2 x. \text{ Buradan } \log_3(\sin^2 x / \sin x) = \log_3(\sin x).$$

Soru 29 Çözümü:

$$\tan 80^\circ = \cot 10^\circ. \log(\tan 10^\circ \cdot \cot 10^\circ) = \log(1) = 0.$$

Soru 30 Çözümü:

$$\cos^2 15^\circ - \sin^2 15^\circ = \cos 30^\circ = \sqrt{3}/2. \log_2(\sqrt{3}/2) \text{ elde edilir.}$$

Soru 31 Çözümü:

$$\sec^2 x - \tan^2 x = 1 \text{ Özdeşliğinden } \log_5(1) = 0.$$

Soru 32 Çözümü:

$$\log_2(\sin x \cos x) = -2 \Rightarrow \sin x \cos x = 1/4. \sin 2x = 2 \sin x \cos x = 2(1/4) = 1/2.$$

Soru 33 Çözümü:

$$\text{Çarpım } \cot 1^\circ \cdot \cot 2^\circ \dots \cot 89^\circ = 1. \log_3(1) = 0.$$

Soru 34 Çözümü:

$$\sin(\pi/6) = \sin 30^\circ = 1/2. \log_2(1/2) = -1.$$

Soru 35 Çözümü:

$$\tan x = 2^0 = 1 \Rightarrow x = 45^\circ = \pi/4.$$

Soru 36 Çözümü:

$$2 \log_2 x = \log_2 3 + \log_2 12 = \log_2 36 \Rightarrow \log_2(x^2) = \log_2 36 \Rightarrow x^2 = 36 \Rightarrow x = 6.$$

Soru 37 Çözümü:

$$(\log x)^2 = \log 2 \cdot \log 32 = \log 2 \cdot 5 \log 2 = 5 (\log 2)^2. \log x = \sqrt{5} \log 2 \Rightarrow x = 2^{\sqrt{5}} \text{ (veya benzer oran).}$$

Soru 38 Çözümü:

$$a_1 + \dots + a_7 = \log_2(2/1 \cdot 3/2 \cdot \dots \cdot 8/7) = \log_2(8) = 3.$$

Soru 39 Çözümü:

$$a_3 = 1, a_9 = 2, a_{27} = 3. \text{ Ortak fark } r = 2 - 1 = 1.$$

Soru 40 Çözümü:

$$\log_2 x = (1 + 9)/2 = 5 \Rightarrow x = 2^5 = 32.$$

Soru 41 Çözümü:

$$b^2 = a \cdot c \Rightarrow 2 \log b = \log a + \log c. \text{ Bu ise aritmetik dizi tanımıdır.}$$

Soru 42 Çözümü:

$$a_5 = a_1 + 4d = 5 \log_2 3 = \log_2(3^5) = \log_2 243.$$

Soru 43 Çözümü:

$$a_n = \log((n+1)/n). \text{ Toplam } = \log(2/1 \cdot 3/2 \cdot \dots \cdot 100/99) = \log(100) = 2.$$

Soru 44 Çözümü:

$$\text{Terimler: } \log 2, 2 \log 2, 3 \log 2, 4 \log 2 \dots \text{ Ortak fark } d = \log 2 \text{ olan aritmetik dizidir.}$$

Soru 45 Çözümü:

$$\log_3 x = (\log_3 2 + \log_3 18)/2 = (\log_3 36)/2 = \log_3 6 \Rightarrow x = 6.$$

Soru 46 Çözümü:

$$2^{\log_2 3} = 3. \text{ Terimler: } 3, x, 27. \text{ Geometrik dizi için } x^2 = 3 \cdot 27 = 81 \Rightarrow x = 9.$$

Soru 47 Çözümü:

$$2 \log_2 m = \log_2 k + \log_2 p \Rightarrow \log_2(m^2) = \log_2(kp) \Rightarrow m^2 = k \cdot p.$$

Soru 48 Çözümü:

$$a_2 = (\log 5 + \log 45)/2 = \log(\sqrt{225}) = \log 15.$$

Soru 49 Çözümü:

$$\text{Toplam} = \ln(N+1) = \ln(e) = 1 \quad (N = e-1 \text{ için}).$$

Soru 50 Çözümü:

$$x = y = z \text{ olduğundan } \log x = \log y = \log z \text{ olur, yani sabit dizidir.}$$

Soru 51 Çözümü:

$$3^{\log_3 7} = 7 \text{ ve } 5^{\log_5 2} = 2. \text{ Toplam} = 7 + 2 = 9.$$

Soru 52 Çözümü:

$$a^{\log_a x} = x \text{ kuralından } x = 15.$$

Soru 53 Çözümü:

$$a^{\log_b c} = c^{\log_b a} \text{ kuralına göre her pozitif } x \text{ için } x^{\log_2 3} = 3^{\log_2 x} \text{ olur. Çözüm } (0, \infty).$$

Soru 54 Çözümü:

$$e^{\ln 5} = 5 \text{ ve } 10^{\log 3} = 3. \text{ Toplam} = 5 + 3 = 8.$$

Soru 55 Çözümü:

$$4^{\log_2 5} = (2^2)^{\log_2 5} = 2^{\log_2 25} = 25.$$

Soru 56 Çözümü:

$$9^{\log_3 4} = (3^2)^{\log_3 4} = 16. \quad 8^{\log_2 2} = 8^1 = 8. \quad 16 - 8 = 8.$$

Soru 57 Çözümü:

$$x^{\log_5 2} = 2^{\log_5 x} \text{ olduğundan } 2 \cdot 2^{\log_5 x} = 16 \Rightarrow 2^{\log_5 x} = 8 = 2^3 \Rightarrow \log_5 x = 3 \dots \text{Eğer } 16 \text{ yerine } 16 \text{ ise } \log_5 x = 3 \Rightarrow x = 125. \\ \text{Eğer cevap } 25 \text{ ise } (2^3 \text{ yerine } 2^2=4).$$

Soru 58 Çözümü:

$$e^{2 \ln 3} = e^{\ln 9} = 9.$$

Soru 59 Çözümü:

$$25^{\log_5 3} = 3^2 = 9. \quad 27^{\log_3 2} = 2^3 = 8. \quad \text{Toplam} = 9 + 8 = 17.$$

Soru 60 Çözümü:

Her iki tarafın log'unu al: $(\log x)^2 = \log 100 + \log x = 2 + \log x \Rightarrow u^2 - u - 2 = 0 \Rightarrow u = 2, u = -1 \Rightarrow x = 100, x = 1/10$. Kökler çarpımı $= 100 \cdot (1/10) = 10$.

Soru 61 Çözümü:

$$x^2 - 3 = 13 \Rightarrow x^2 = 16 \Rightarrow \text{Pozitif } x = 4.$$

Soru 62 Çözümü:

$$2^1 \cdot 2^{\log_2 5} = 2 \cdot 5 = 10.$$

Soru 63 Çözümü:

$$10^2 / 10^{\log 4} = 100 / 4 = 25.$$

Soru 64 Çözümü:

$x^{\ln y} = y^{\ln x}$ olduğundan oran 1'dir.

Soru 65 Çözümü:

$$\log_9 16 = \log_3 2(4^2) = \log_3 4. \text{ Buradan } 3^{\log_3 4} = 4.$$

Soru 66 Çözümü:

$$\log_{36} 2 + \log_{36} 3 + \log_{36} 6 = \log_{36} (2 \cdot 3 \cdot 6) = \log_{36} (36) = 1.$$

Soru 67 Çözümü:

Taban değiştirme kuralı gereği $\log_3 2 = 1 / \log_2 3 = 1/a$.

Soru 68 Çözümü:

$$\log_2 5 = \log_2 3 \cdot \log_3 5 = x \cdot y.$$

Soru 69 Çözümü:

Zincir kuralından $\log_2 8 = 3$.

Soru 70 Çözümü:

$$\log 3 + \log 7 - \log 21 = \log(21/21) = \log(1) = 0.$$

Soru 71 Çözümü:

$$\log_{12} 18 = \log_2 18 / \log_2 12 = (1 + 2 \log_2 3) / (2 + \log_2 3) = (1 + 2a) / (2 + a).$$

Soru 72 Çözümü:

$$\log_{15} 45 = \log_3 45 / \log_3 15 = (2 + \log_3 5) / (1 + \log_3 5) = (2 + x) / (1 + x).$$

Soru 73 Çözümü:

$$\log_b(a^2) + \log_b(b^3) = 2 \log_b a + 3 = 2(1/3) + 3 = 2/3 + 3 = 11/3.$$

Soru 74 Çözümü:

$$5 \text{ tabanında açarsak: } \log_5 50 / \log_5 20 = (2 + m) / (1 + 2m).$$

Soru 75 Çözümü:

$$\log_2(n+1) = 6 \Rightarrow n+1 = 2^6 = 64 \Rightarrow n = 63.$$

Soru 76 Çözümü:

$$1 / \log_a(ab) + 1 / \log_b(ab) = \log_{ab} a + \log_{ab} b = \log_{ab}(ab) = 1.$$

Soru 77 Çözümü:

$$\log_3 5 = 1/b. \text{ 3 tabanında yazılırsa: } \log_3 30 / \log_3 15 = (1 + a + 1/b) / (1 + 1/b) = (ab + b + 1) / (b + 1).$$

Soru 78 Çözümü:

$$y = x^2 \text{ yazarsak: } \log_{x^3}(x^3 \cdot x^4) = \log_{x^3}(x^7) = 7/3.$$

Soru 79 Çözümü:

$$\log_2 28 / \log_2 14 = (2 + x) / (1 + x).$$

Soru 80 Çözümü:

$$\log_{\pi} 2 + \log_{\pi} 5 + \log_{\pi} 3 = \log_{\pi}(2 \cdot 5 \cdot 3) = \log_{\pi} 30.$$

Soru 81 Çözümü:

$$\log_2(2^{3/2}) + \log_3(3^{2/3}) = 3/2 + 2/3 = 13/6.$$

Soru 82 Çözümü:

$$\log_{2^{1/2}}(2^2) + \log_3(3^{-1/2}) = 4 - 1/2 = 7/2 \dots \text{Seeneklerden B (7/2).}$$

Soru 83 Çözümü:

$$\sqrt{2 \cdot 2^{1/2}} = \sqrt{2^{3/2}} = 2^{3/4}. \log_2 2^{3/4} = (3/4)/2 = 3/8.$$

Soru 84 Çözümü:

$$\text{Pay} = 3/5. \text{ Payda} = (1/2)/2 = 1/4. \text{ Oran} = (3/5) / (1/4) = 12/5.$$

Soru 85 Çözümü:

$$5\sqrt{5} = 5^{3/2}. \log_{5^{1/2}}(5^{3/2}) = (3/2) / (1/2) = 3.$$

Soru 86 Çözümü:

$$\sqrt{(x+3)} = 2^2 = 4 \Rightarrow x+3 = 16 \Rightarrow x = 13.$$

Soru 87 Çözümü:

$$16 = 2^4, \sqrt[3]{2} = 2^{1/3}. \text{ Sonuç} = 4 / (1/3) = 12.$$

Soru 88 Çözümü:

$$1/2 + 2 = 5/2.$$

Soru 89 Çözümü:

$$\sqrt[4]{2} = 2^{1/4}, 8 = 2^3. \text{ Sonuç} = (1/4)/3 = 1/12.$$

Soru 90 Çözümü:

$$\tan 60^\circ = \sqrt{3} \text{ olduğundan } \log_{\sqrt{3}}(\sqrt{3}) = 1.$$

Soru 91 Çözümü:

$$R = \log(100.000 I_0 / I_0) = \log(10^5) = 5.$$

Soru 92 Çözümü:

$$L = 10 \log(10^{-4} / 10^{-12}) = 10 \log(10^8) = 10 \cdot 8 = 80 \text{ dB}.$$

Soru 93 Çözümü:

$$\text{pH} = -\log(10^{-3}) = -(-3) = 3.$$

Soru 94 Çözümü:

$$2^{t/3} = 16 = 2^4 \Rightarrow t/3 = 4 \Rightarrow t = 12 \text{ saat}.$$

Soru 95 Çözümü:

$$(1/2)^n = 1/8 \Rightarrow n = 3 \text{ yarılanma dönemi. } 3 \cdot 10 = 30 \text{ yıl}.$$

Soru 96 Çözümü:

$$\log(I_1 / I_2) = 7 - 4 = 3 \Rightarrow I_1 / I_2 = 10^3 = 1000 \text{ kat}.$$

Soru 97 Çözümü:

$$10 \log(I_1/I_2) = 20 \Rightarrow \log(I_1/I_2) = 2 \Rightarrow I_1/I_2 = 10^2 = 100.$$

Soru 98 Çözümü:

$$(0,8)^t = 320.000 / 500.000 = 32/50 = 16/25 = (4/5)^2 = (0,8)^2 \Rightarrow t = 2 \text{ yıl.}$$

Soru 99 Çözümü:

$$[H^+]_1 = 10^{-4}, [H^+]_2 = 10^{-2}. \text{ Oran} = 10^{-2} / 10^{-4} = 100 \text{ katına çıkar.}$$

Soru 100 Çözümü:

$$1,02^t = 1,219 \Rightarrow t \log(1,02) = \log(1,219) \Rightarrow t \cdot 0,0086 = 0,086 \Rightarrow t = 10 \text{ yıl.}$$